6-[1]

1. 884
2. 3
3. 6
4. 10

6 − 2

問1　トリオレイン酸グリセリド　(890 − 2×1×3 = 884)　：10%
　　トリリノール酸　〃　(890 − 2×2×3 = 878)　：80%
　　トリリノレン酸　〃　(890 − 2×3×3 = 872)　：10%

890：ステアリン酸3分子からなる油脂　2H　C=C数

$$\overline{M} = 884 \times \frac{10}{100} + 878 \times \frac{80}{100} + 872 \times \frac{10}{100}$$

884 = 872 + 12　　878 = 872 + 6

$$= 872 + 12 \times \frac{10}{100} + 6 \times \frac{80}{100} = 878 \text{ //}$$

878 = 890 − 12　　12 = 2H × 6（C=C数）

<別解>

油脂1分子中の脂肪酸3コ中に含まれる不飽和脂肪酸は，

オレイン酸：3×0.1 = 0.3コ　×1→　C=C×0.3コ
リノール酸：3×0.8 = 2.4コ　×2→　C=C×4.8コ
リノレン酸：3×0.1 = 0.3コ　×3→　C=C×0.9コ　(+)
　　C=C×6コ

890 − 2×6 = 878 //

問2

$$\frac{1\ g}{878\ g/mol} \times 3 = \frac{\text{けん化価} \times 10^{-3}\ g}{56\ g/mol} \quad \therefore \text{けん化価} = 191 \text{ //}$$

問3．この油脂は，1分子あたり平均6コのC=Cをもつから，

$$\frac{100\ g}{878\ g/mol} \times 6 \times 22.4\ L/mol = 1.53 \times 10\ L \text{ //}$$

6－3

油脂A $\xrightarrow{\text{加水分解}}$ グリセリン ＋ { リノレン酸 (C=C×3)、ステアリン酸 (C=C×0)、リノール酸 (C=C×2) } C=C×5
（リノール酸 ＝ X）

↓ ＋5$H_2$

油脂B $\xrightarrow{NaOH}$ グリセリン ＋ 3ステアリン酸Na

問1

$CH_2-OH$
$CH-OH$ ＋ $3HNO_3$ $\xrightarrow[\text{cat. 濃}H_2SO_4]{\text{硝酸エステル化}}$ $CH_2-ONO_2$
$CH_2-OH$ $CH-ONO_2$ ＋ $3H_2O$
$CH_2-ONO_2$
ニトログリセリン

問2 （油脂A ＝ 890 − 2H×5 ＝ 880） 油脂B：890

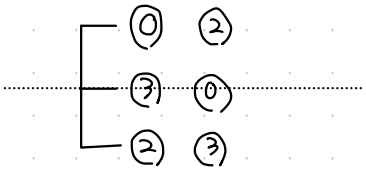
油脂A：NaOH ＝ 1：3 より

$\frac{100\ g}{890\ g/mol} \times 3 = \frac{W\ g}{40\ g/mol}$ ∴ $W = 13.5\ g$

問3 X：リノール酸 $C_{17}H_{31}COOH$
（↑ −2H×2 ： $C_{17}H_{35}COOH$）

問4.

$CH_2-O-C(=O)-C_{17}H_{35}$ ①
$CH-O-C(=O)-C_{17}H_{31}$ ②
$CH_2-O-C(=O)-C_{17}H_{29}$ ③



6-④

問1　スクロース：(3)，A
マルトース：(1)，D
セロビオース：(4)，B
ラクトース：(5)，E
トレハロース：(2)，C

問2　マ，セ，ラ

問3
A：Suc ①，Mal ② $\xrightarrow{マルターゼ}$ Glc ④
B：Suc ① $\xrightarrow{インベルターゼ}$ Glc ① + Fru ①，Mal ②
C：Suc ① $\xrightarrow{H^+}$ Glc ① + Fru ①，Mal ② $\xrightarrow{H^+}$ Glc ④

4 : 4 : 6 = 2 : 2 : 3

6-⑤

問1.　① 1　② 4　③ 1　④ 6

問2　$(C_6H_{10}O_5)_n \longrightarrow n\ C_6H_{12}O_6$
$162n$　　$180$

$$\frac{162\ g}{162n\ g/mol}(デンプンmol) \times n \times 180\ g/mol = 180\ g$$
(グルコースmol)

問3　$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$

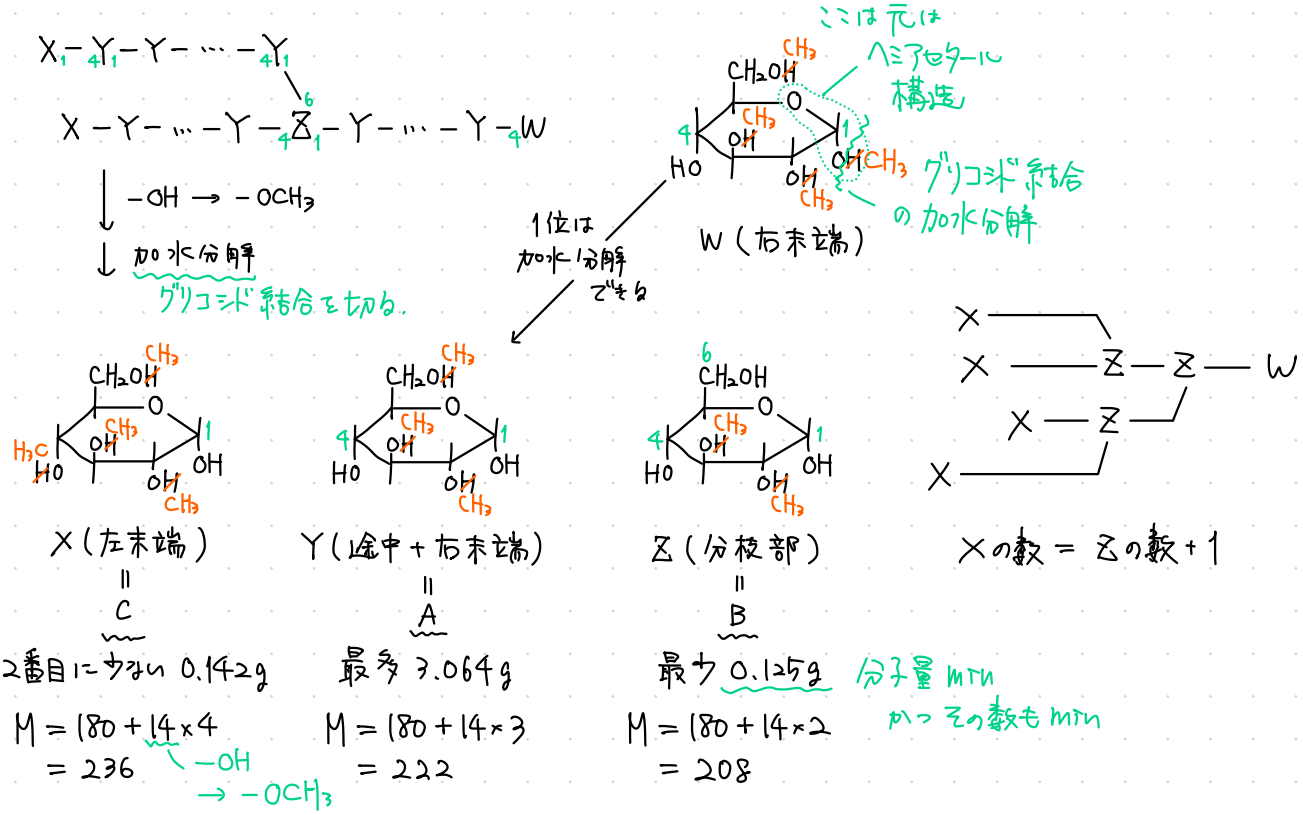
$$\frac{180\ g}{180\ g/mol}(グルコースmol) \times 2(C_2H_5OHmol) \times 46\ g/mol = 92\ g$$

問4.　A：グルコース　B：マルトース　C：フルクトース　D：スクロース
E：ラクトース　F：ガラクトース　G：デンプン　H：セルロース

6－6

問1 ① $162n = 4.05 \times 10^5$ $\therefore n = \underline{2500}$ $(= \underline{2.5 \times 10^3})$

②～④




X(左末端) = C : 2番目に少ない 0.142g : $M = 180 + 14 \times 4 = 236$ (−OH → −OCH₃)

Y(途中+右末端) = A : 最多 3.064g : $M = 180 + 14 \times 3 = 222$

Z(分枝部) = B : 最少 0.125g (分子量 min かつ その数も min) : $M = 180 + 14 \times 2 = 208$

$$A : B : C = \frac{3.064\,g}{222\,g/mol} : \frac{0.125\,g}{208\,g/mol} : \frac{0.142\,g}{236\,g/mol}$$

$$\fallingdotseq 1.38 \times 10^{-2} : \underline{6.00 \times 10^{-4}} : \underline{6.01 \times 10^{-4}}$$

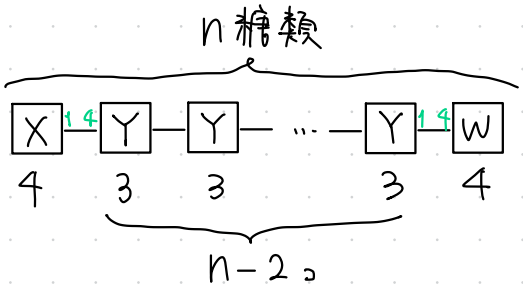
(ほぼ同じになる)

$$\fallingdotseq \underline{23 : 1 : 1}$$

$\longrightarrow$ 25つ中1つのGlcが分枝部

分枝部 $= 2500 \times \frac{1}{25} = \underline{100}$ $(= \underline{1.0 \times 10^2})$

問2




: メチル化された数

$162n + 18 + 14 \times (3n + 2) = 862$ $\therefore n = \underline{4}$

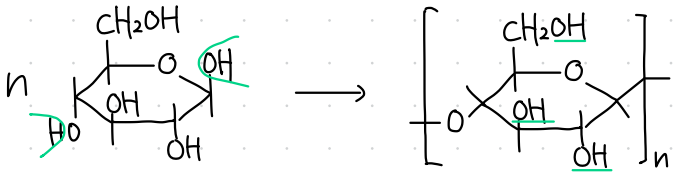
$162n + 18$ : $180n - 18(n-1)$ 末端ムシできない

$14$ : −OH → −OCH₃

$3n + 2$ : $3(n-2) + 4 \times 2$

6－⑰

問1.



β－グルコース　　セルロース

$(C_6H_{10}O_5)_n$

$= [C_6H_7O_2(OH)_3]_n$

セルロースのくり返し単位中のOH基3コ中 平均xコが，
硝酸エステル化されて$ONO_2$基になるとする．

$$[C_6H_7O_2(OH)_3]_n \longrightarrow [C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(ONO_2)_x]_n$$

$$162n \qquad\qquad 162n + 45xn$$

$-OH \rightarrow -ONO_2$

$$\frac{18\ g}{162n\ g/mol} = \frac{28\ g}{(162+45x)n\ g/mol} \qquad \therefore x = 2 \qquad \therefore \frac{2}{3} \times 100 \fallingdotseq \underline{67\%}$$

〈別解〉

OH基全てが硝酸エステル化されたトリニトロセルロース（$x=3$）の質量は，

$$\frac{18\ g}{162n\ g/mol} = \frac{W\ g}{(162+45\cdot3)n\ g/mol} \qquad \therefore W = 33\ g$$

$$\therefore \frac{28-18\ g}{33-18\ g} \times 100 \fallingdotseq \underline{67\%}$$

（28 − 18 g：今の質量増加，33 − 18 g：全て$ONO_2$にしたときの質量増加）

問2.

(1) $[C_6H_7O_2(OH)_3]_n + 3n\,(CH_3CO)_2O \longrightarrow [C_6H_7O_2(OCOCH_3)_3]_n + 3n\,CH_3COOH$

$162n$ $102$

(2) セルロース：無水酢酸 $= 1 : 3n$ より

$$\frac{324\ g}{162n\ g/mol} \times 3n = \frac{w\ g}{102\ g/mol} \times 1 \qquad \therefore\ w = \underline{6.12 \times 10^2\ g}$$

(3) セルロースのくり返し単位中の OH 基3つ中 平均 $x$ つが，
アセチル化されて $OCOCH_3$ 基になるとする．

$$[C_6H_7O_2(OCOCH_3)_3]_n \longrightarrow [C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(OCOCH_3)_x]_n$$

$162n + 42\cdot 3\cdot n = 288n$ $\qquad$ $162n + 42xn$

$-OH \longrightarrow -OCOCH_3$

$$\frac{576\ g}{288n\ g/mol} = \frac{508\ g}{(162+42x)n\ g/mol} \qquad \therefore\ x = 2.19 \qquad \therefore\ \frac{2.19}{3} \times 100 = \underline{73\%}$$

6-8

(1) $6.0 \times 10^2$

(2) 12 $(= 3 \cdot 2^2)$

(3) 24 $(= 31 \times 2^3)$

6-9

$A^+ \overset{K_1}{\rightleftarrows} B^\pm + H^+ \qquad K_1 = \dfrac{[B^\pm][H^+]}{[A^+]}$ —①

$B^\pm \overset{K_1}{\rightleftarrows} C^- + H^+ \qquad K_2 = \dfrac{[C^-][H^+]}{[B^\pm]}$ —②

$K_1K_2 = \dfrac{[C^-][H^+]^2}{[A^+]}$ —③

問1 $[H^+] = \sqrt{K_1K_2} = 10^{-6} \quad \therefore pH = \underline{6.0}$

問2. ③より,

$$\frac{[A^+]}{[C^-]} = \frac{[H^+]^2}{K_1K_2} = \underline{1.0\times10^5}$$

問3. ①, ②より,

$$[A^+] : [B^\pm] : [C^-] = \frac{[H^+]}{K_1}[B^\pm] : [B^\pm] : \frac{K_2}{[H^+]}[B^\pm]$$

$$= \frac{10^{-7}}{5\times10^{-3}} : 1 : \frac{2\times10^{-10}}{10^{-7}}$$

$$= \underline{2.0\times10^{-5} : 1 : 2.0\times10^{-3}}$$

問4 ②より,

$$[H^+] = \frac{[B^\pm]}{[C^-]}K_2 = \frac{n_{B^\pm}}{n_{C^-}}K_2 \quad \text{—④}$$

$Gly^\pm = 0.1\ mol/L \times 10\ mL = 1.0\ mmol$

$OH^- = 0.1\ mol/L \times 6\ mL = 0.6\ mmol$

| $Gly^\pm$ | + $OH^-$ | ⟶ | $Gly^-$ [mmol] |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.6 | | 0 |
| −0.6 | −0.6 | | +0.6 |
| 0.4 | 0 | | 0.6 |
| ‖ $n_{B^\pm}$ | | | ‖ $n_{C^-}$ |

④より,

$$[H^+] = \frac{n_{B^\pm}}{n_{C^-}}K_2 = \frac{0.4}{0.6}\times2\times10^{-10} = \frac{4}{3}\times10^{-10}$$

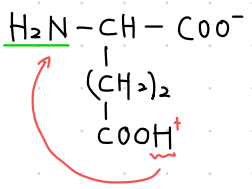
$\therefore pH \fallingdotseq \underline{9.9}$

6 − 10

問1　$A^+ \rightleftarrows A^{\pm} \rightleftarrows A^- \rightleftarrows A^{2-}$

$\parallel$　$\parallel$　$\parallel$　$\parallel$

V (ア)　X (イ)　Z (ウ)　Y (エ)

W： 

問2　$A^+ \overset{K_1}{\rightleftarrows} A^{\pm} \overset{K_2}{\rightleftarrows} A^- \left(\rightleftarrows A^{2-}\right)$

この電離は，酸〜中性域ではムシできる．

等電点では，$[A^+]\times 1 = [A^-]\times 1 + [A^{2-}]\times 2$

$\left([A^+]\times 1 + [A^-]\times(-1) + [A^{2-}]\times(-2) = 0\right)$

今回は，$[A^{2-}]$はムシするので，$[A^+] = [A^-]$　中性アミノ酸と同じ

$[H^+] = \sqrt{K_1 K_2} = 10^{-3.3}$　pH 3.3

問3．それぞれの濃度を$[A^{\pm}]$で表す．

$$[A^+] : [A^{\pm}] : [A^-] = \frac{[H^+]}{K_1}[A^{\pm}] : [A^{\pm}] : \frac{K_2}{[H^+]}[A^{\pm}]$$

$$= 10^{-1} : 1 : 10^{-1}$$

$$= 1 : 10 : 1$$

$$\therefore \quad \frac{[A^{\pm}]}{C} = \frac{10}{1+10+1} = 0.833\cdots \quad 83\%$$

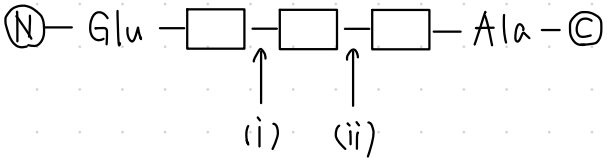
①

問4　①より

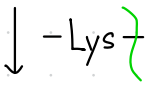
$$[A^{\pm}] = \frac{5}{6}\times 1\times 10^{-3}$$

$$\fallingdotseq 8.3\times 10^{-4}$$

6 - 11




◆ ビウレット反応 陰性のペプチド
⟶ ジペプチド




Cysが I にない

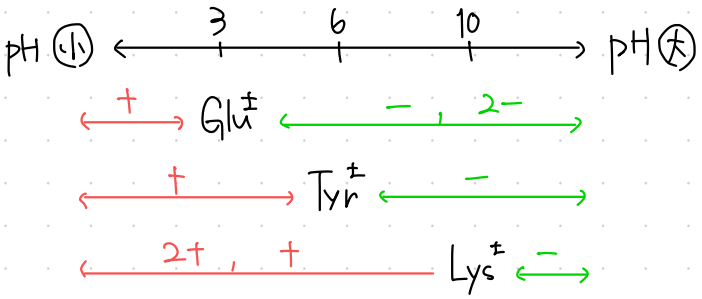
✕ (i) Ⓝ– Glu –Lys– Ⓒ + Ⓝ–□–□– Ala –Ⓒ
I II

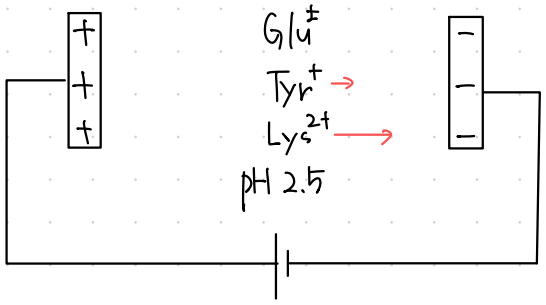
○ (ii) Ⓝ– Glu –Tyr–Lys– Ⓒ + Ⓝ–Cys– Ala –Ⓒ
II I

問1 ジスルフィド結合

問2 Glu – Tyr – Lys – Cys – Ala

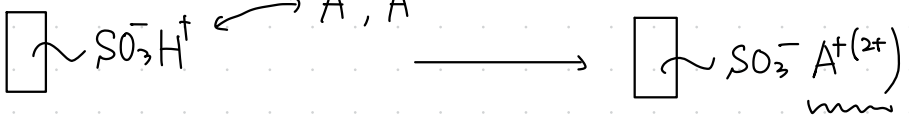
問3




Lys , 陰極

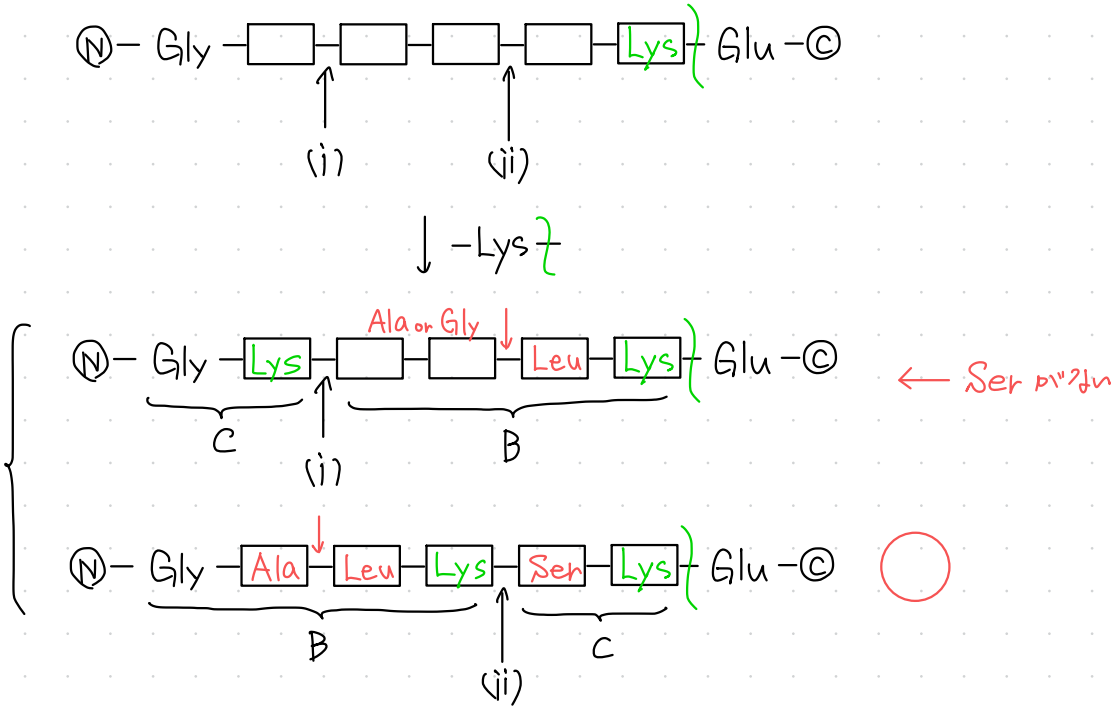
問4.




双性イオン (電荷0) になると溶出する.

A : Glu , B : Tyr , C : Lys

6 − 12




6 − 13

アミノ酸 1 Cys，アミノ酸 2 Ala
アミノ酸 3 Cys，アミノ酸 4 Gly
アミノ酸 5 Asp，アミノ酸 6 Glu
アミノ酸 7 Lys，アミノ酸 8 Tyr

(4)，(5)よりアミノ酸 5 は酸性アミノ酸であることがわかっていて 1 分子中に −COOH が 2 個あるから，アミノ酸 5 1 mol にはメタノール 2 mol が反応する。

アミノ酸 5 の分子量を $M$ とすると，そのジメチルエステルの分子量は $(M + 14 \times 2)$ なので，

$$\frac{0.190}{M} = \frac{0.230}{M + 28}$$

$$\therefore M = 133$$

表より，アミノ酸 5 はアスパラギン酸 (Asp) とわかり，アミノ酸 6 はグルタミン酸 (Glu) である。

**解説** (1) Aの組成式は,

$$\underset{\text{(原子数の比)}}{C:H:N:O} = \frac{57.1}{12} : \frac{6.2}{1.0} : \frac{9.5}{14} : \frac{27.2}{16}$$

$$\fallingdotseq 4.76 : 6.2 : 0.68 : 1.7$$

$$\fallingdotseq 7 : 9 : 1 : 2.5$$

2倍して，組成式は，$C_{14}H_{18}N_2O_5$

分子量が294より，$(C_{14}H_{18}N_2O_5)_n = 294$

∴ $n = 1$，分子式も $C_{14}H_{18}N_2O_5$

(2) Aはジペプチドのエステルで，その加水分解の反応式は,

$$C_{14}H_{18}N_2O_5 + 2H_2O \xrightarrow{H^+} B + C + CH_3OH \cdots ①$$

$$C_{14}H_{18}N_2O_5 + H_2O \xrightarrow{\text{酵素}} B + D \cdots ②$$

よって，Dは Cとメタノールとのエステルで，Dの分子式が $C_{10}H_{13}NO_2$ だから,

Cの分子式は,

$$C_{10}H_{13}NO_2 + H_2O - CH_4O = C_9H_{11}NO_2$$

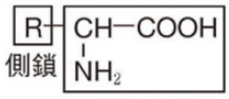
よって，Bの分子式は，②より

$$C_{14}N_{18}N_2O_5 + H_2O - C_{10}H_{13}NO_2 = C_4H_7NO_4$$

Bの水溶液は弱酸性を示すから，側鎖(R−)に −COOH を含む酸性アミノ酸である。

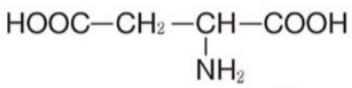
α−アミノ酸の一般式から考えると，側鎖の分子式は，共通部分を差し引いて,

$$C_4H_7NO_4 - C_2H_4NO_2 = C_2H_3O_2$$




共通部分 $C_2H_4NO_2$

さらに，側鎖は −COOH を含むので，残りは $-CH_2-$(メチレン基)である。よって，Bの構造式は,

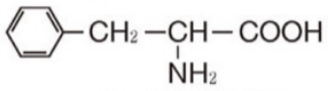



アスパラギン酸

次に，Cはベンゼン環をもつ芳香族アミノ酸であるから，側鎖の分子式は，共通部分を引いて,

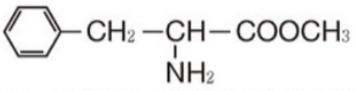
$$C_9H_{11}NO_2 - C_2H_4NO_2 = C_7H_7$$

また，側鎖はベンゼン環 $C_6H_5-$ を含むので，残りは $-CH_2-$。したがって，Cの構造式は



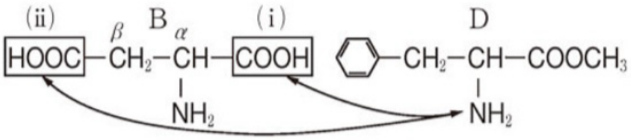

フェニルアラニン

Dは Cとメタノールとのエステルなので,

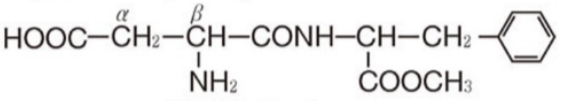



フェニルアラニンのメチルエステル

(3) Aは，BとDのジペプチドで，そのペプチド結合の仕方には，次の(i)と(ii)の2通りがある。

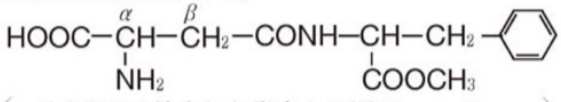



Dの $-NH_2$ が，Bのα位の −COOH (i)とペプチド結合したとすると,




アスパルテーム

Dの $-NH_2$ が，Bのβ位の −COOH (ii)とペプチド結合したとすると,

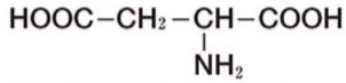


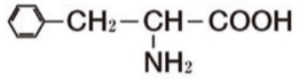

(−COOHの結合した炭素から順に，α，β，γ，…位という。)

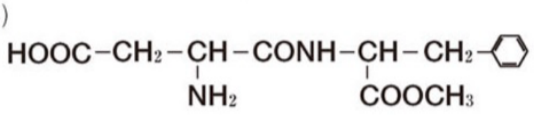
(i)で生じたジペプチドは，−COOHのβ位にアミノ基 $-NH_2$ をもつ。すなわち，β−アミノ酸としての構造をもつので適するが，(ii)で生じたジペプチドは，−COOHのα位にアミノ基をもつα−アミノ酸としての構造をもつので不適である。

よって，Aの構造式は(i)と決まる。

**解答** (1) $C_{14}H_{18}N_2O_5$

(2) B 


C 


(3) 

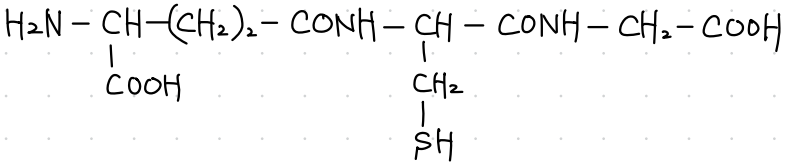

アミノ酸と同じく，親水基である
カルボキシ基とアミノ基のどちらも持つため.

6 − 15

問1　X：Cys
　　Y：Gly
　　Z：Glu

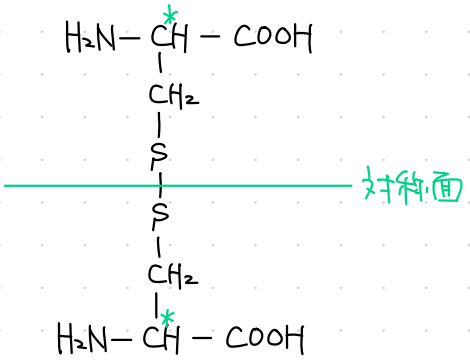
グルタチオン $\xrightarrow{\text{加水分解}}$ Ⓝ−Cys−Gly−Ⓒ ＋ Ⓝ−Glu−Ⓒ
　　└C

∴ グルタチオン　Ⓝ−Glu−Ⓒ
　　└Cys−Gly−Ⓒ



---

問2




$2^2 - \underbrace{1}_{\text{メソ体考慮}} = 3$ 通り

---

問3.　Ⓝ−□−□−□−Ⓒ　　3! = 6

Ⓝ−□−Glu−Ⓒ
　　└□−Ⓒ　　2

Ⓝ−Glu−□−Ⓒ
　　└□−Ⓒ　　2

Ⓝ−Glu−Ⓒ
　　└□−□−Ⓒ　　2 (+

---

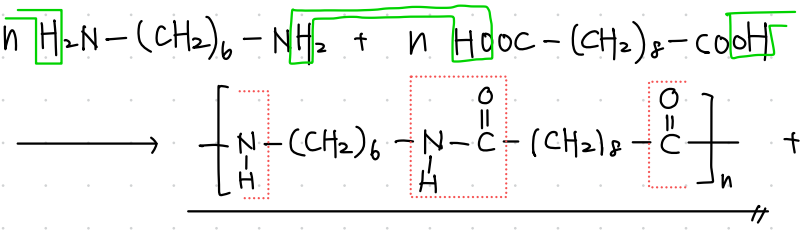
12 通り

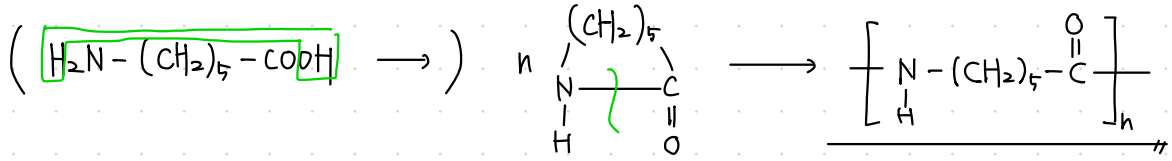
7－1

問1　ア．ポリアミド　　イ．ヘキサメチレンジアミン　　ウ．縮合重合

エ．ε－カプロラクタム　　オ．開環重合

問2．



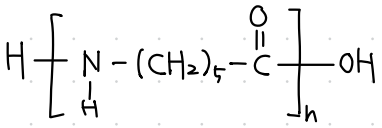


問3　$\Pi V = \frac{w}{M} RT$ より

$$M = \frac{wRT}{\Pi V} = \frac{8.3 \times 10^4}{282} = 294 \quad \therefore n = 2.94 \times 10^2$$

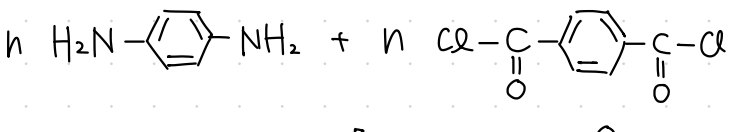
$\therefore 2n \fallingdotseq \underline{5.9 \times 10^2 \text{コ}}$

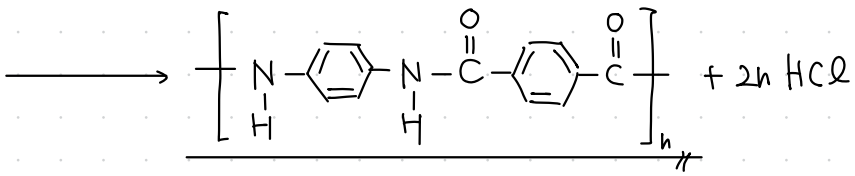
問4



$$\frac{100\,g}{113n + 18\ g/mol} = 0.003\ mol \quad \therefore n \fallingdotseq 294 \fallingdotseq \underline{2.9 \times 10^2}$$

問5　アラミド



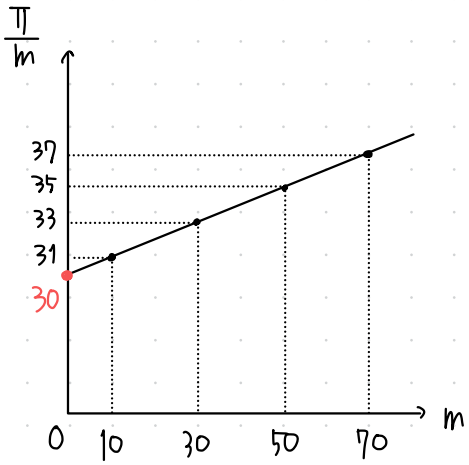


7-2

問2

| $m$ [g/L] | (0) | 10 | 30 | 50 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\Pi$ [Pa] | | 310 | 990 | 1750 | 2590 |
| $\frac{\Pi}{m}$ | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 |

これを求めたい

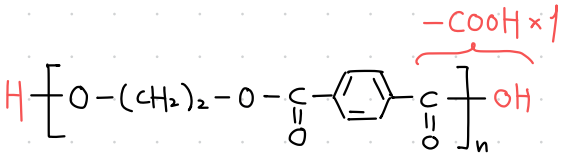



$$\Pi V = \frac{w}{M}RT \quad \therefore \Pi = \frac{w}{\underbrace{V}_{m}} \cdot \frac{RT}{M}$$

$$\therefore M = \frac{RT}{\Pi/m} \xrightarrow{m\to 0} \frac{RT}{(\Pi/m)_0} = \frac{8.3\times10^3 \times 289}{30} = 7.99\times10^4$$

$$\fallingdotseq \underline{8.0\times10^4}$$

問3



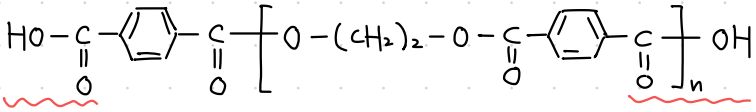

：1価の酸

$$\frac{0.946\ \text{g}}{M\ \text{g/mol}} \times \frac{50\ \text{mL}}{100\ \text{mL}} \times 1 = 5.0\times10^{-3}\ \text{mol/L} \times \frac{1.57}{1000}\ \text{L} \times 1$$

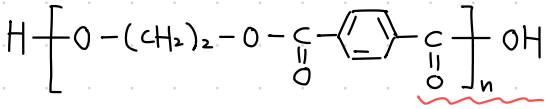
$H^+$ mol　　$OH^-$ mol

$$\therefore M = \underline{6.0\times10^4}$$

問4




：割合 $x$ $(0<x<1)$




：$1-x$

PET 1分子あたり $-COOH$ は，平均で

$$2\text{コ} \times x + 1\text{コ} \times (1-x) = 1+x\ \text{コ}$$

例えば，PET 1 g 中の $-COOH$ [mol] は，

$$\frac{1\ g}{8.0\times10^{4}\ g/mol} \times (1+x) = \frac{1\ g}{6.0\times10^{4}\ g/mol} \qquad \therefore x \fallingdotseq 0.333$$

33%

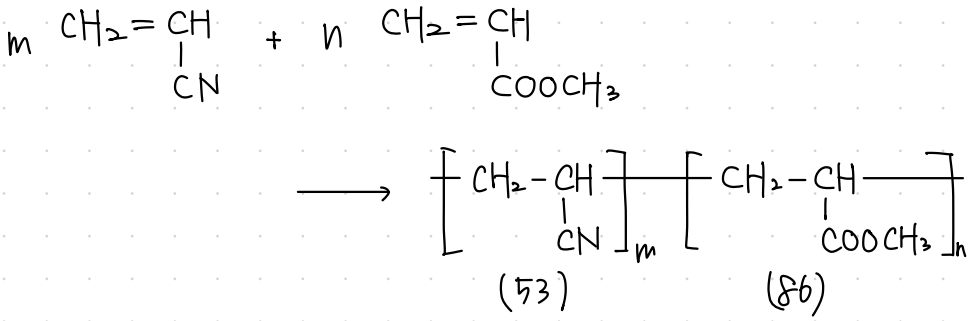
真のPET mol

1分子あたり $-COOH$ 1コのPET mol ＝ $-COOH$ mol

問5. $192n = 8.0\times10^{4}$ $\qquad \therefore n \fallingdotseq 417 = \underline{4.2\times10^{2}\ \text{コ}}$

7-3

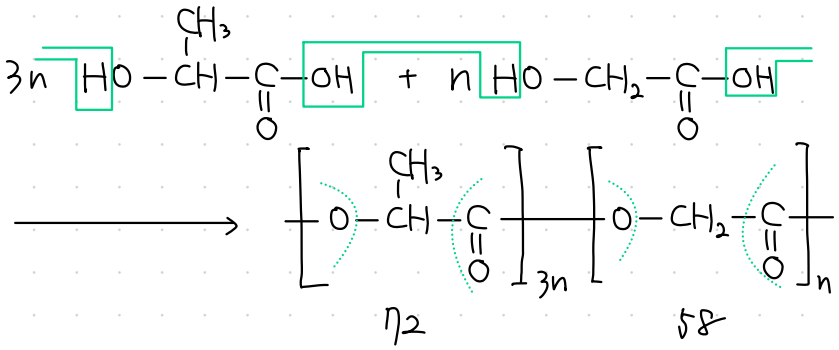
問1　4:1




条件より

$$\begin{cases} m+n=500 \\ 53m+86n=29800 \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} m=400 \\ n=100 \end{cases} \qquad 4:1$$

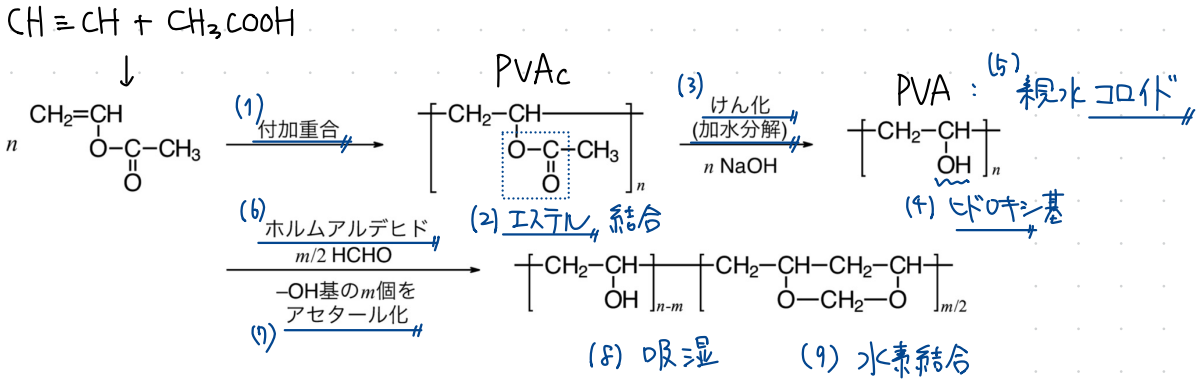
問2



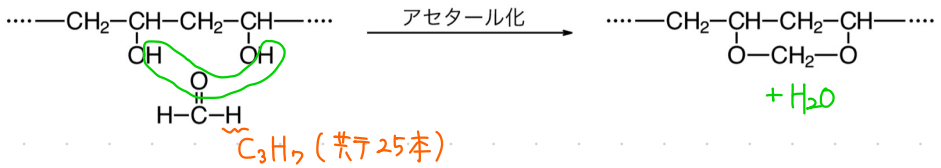

$72 \cdot 3n + 58 \cdot n = 1.37 \times 10^5 \quad \therefore n = 500$

$-COO-$ 数 $= 1 \cdot 3n + 1 \cdot n = 4n = 2.0 \times 10^3$ コ

7－④




＊ アセタール化




問2　VA はエノール型のため不安定であり，生成しても直ちにアセトアルデヒドに変化してしまうから。

問3　2－OH $\xrightarrow[+1C\,(+12)]{1\,HCHO}$ $-O-CH_2-O-$ $\left(-O-\underset{\underset{C_3H_7}{|}}{CH}-O-\right)$ $(+C_3H_6=42)$

→ 1－OH $\xrightarrow[+\frac{1}{2}C\,(+6)]{\frac{1}{2}HCHO}$ $\frac{1}{2}$ $-O-CH_2-O-$ $(+21)$

PVA の －OH のうち，割合 $x$ $(0<x<1)$ だけアセタール化させて生じたビニロンは，

$$\underbrace{44n}_{\text{PVA}} + \underbrace{n\times x}_{\substack{\text{アセタール化された}\\ -OH\text{ 数}}} \times \overset{(21)}{6} = (44+6x)n$$

PVA : ビニロン = 1 : 1 より

$$\frac{500\ g}{44n\ g/mol} = \frac{W\ g}{(44+6\times0.4)n\ g/mol} \qquad \therefore W = 5.27\times10^{2}\ g$$

問4　PVAc : ビニロン = 1 : 1 より

$$\frac{172\ \text{g}}{86n\ \text{g/mol}} = \frac{92.8\ \text{g}}{(44+6x)n\ \text{g/mol}} \qquad \therefore x = 0.4 \quad \underline{40\%}$$

問5　PVA (PVAc) : HCHO = 1 : $\underbrace{n \times x}_{\text{反応するOH基}} \times \frac{1}{2}$ より，HCHO aq $W$ g とおくと，

$$\frac{172\ \text{g}}{86n\ \text{g/mol}} \times n \times \underbrace{0.4}_{x} \times \frac{1}{2} = \frac{W\text{g} \times \frac{30}{100}}{30\ \text{g/mol}} \qquad \therefore W = \underline{40\text{g}}$$

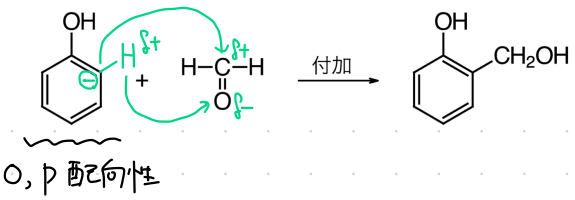
PVAc mol = PVA mol

HCHO g

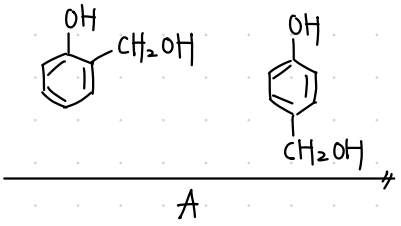
7-5

問1　酸 cat : ノボラック　　塩基 cat : レゾール

問2　付加反応を考える.

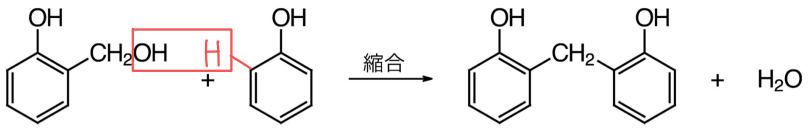


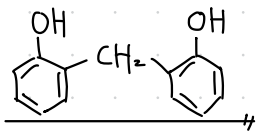

o, p 配向性

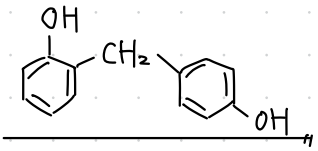


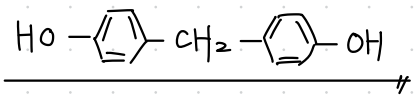

A

問3　縮合反応を考える.

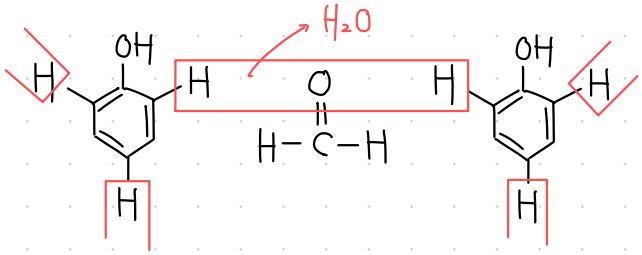


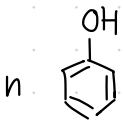




問4.




フェノール中の −H × 1コ と HCHO × $\frac{1}{2}$ 分子が反応して $H_2O$ × $\frac{1}{2}$ 分子 失う

⟶ フェノール 1分子あたり, HCHO $\frac{1}{2}\times 3 = \frac{3}{2}$ 分子が反応して $H_2O$ × $\frac{3}{2}$ 分子 失う




$n$ + $\frac{3}{2}n$ HCHO ⟶ 樹脂 + $\frac{3}{2}n$ $H_2O$

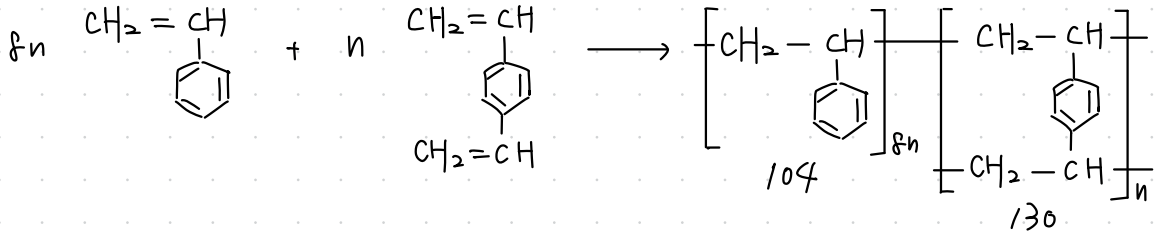
94 g　　45 g　　$\frac{45\text{ g}}{30\text{ g/mol}} \times 18\text{ g/mol} = 27\text{ g}$

∴ 樹脂 = 94 + 45 − 27 = 112 g

7 - 6

問1　スチレン : p-ジビニルベンゼン $= \frac{8.32\ \mathrm{g}}{104\ \mathrm{g/mol}} : \frac{1.30\ \mathrm{g}}{130\ \mathrm{g/mol}} = \underline{8:1}$

問2.




$104 \cdot 8n + 130n = 8.0 \times 10^4 \quad \therefore n = 83.1$

$\therefore 8n = 664.8 = \underline{6.7 \times 10^2}$

問3　分子量 $= \overbrace{8.0 \times 10^4}^{104 \cdot 8n + 130n}$（スルホン化前） $+ \underbrace{8n}_{664:\text{スチレン単位}} \times 80 \fallingdotseq \underline{1.33 \times 10^5}$　（$-H \rightarrow -SO_3H$）

もとの共重合体 : イオン交換樹脂 = 1 : 1 より,

$$\frac{50\ \mathrm{g}}{8.0 \times 10^4\ \mathrm{g/mol}} = \frac{W\ \mathrm{g}}{1.33 \times 10^5\ \mathrm{g/mol}} \qquad W \fallingdotseq \underline{83.1\ \mathrm{g}}$$

問4

$$2R-SO_3H^+ + Ca^{2+} \longrightarrow (R-SO_3)_2Ca^{2+} + 2H^+$$

$$H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$$

$Ca^{2+}$ ($CaCl_2$) : $OH^-$ ($NaOH$) = 1 : 2 より

$$x\ \mathrm{mol/L} \times \frac{10}{1000}\ \mathrm{L} \times 2 = 0.10\ \mathrm{mol/L} \times \frac{40}{100}\ \mathrm{L} \times 1$$

$x = \underline{0.20\ \mathrm{mol/L}}$

問5. 樹脂に含まれる $-SO_3H$ は,

$$\underbrace{\frac{5.61\ g}{1.33\times10^{5}\ g/mol}}_{\text{樹脂 mol}} \times \underbrace{8n}_{669} = 2.80\times10^{-2}\ mol$$

不足する

通じた $Na^+$ は,

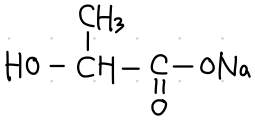
$$0.50\ mol/L \times \frac{100}{1000}\ L = 5.0\times10^{-2}\ mol$$

| $-SO_3H$ | + $Na^+$ | ⟶ | $-SO_3Na$ | + $H^+$ | [mmol] |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 50 | | 0 | 0 | |
| − 28 | −28 | | +28 | +28 | |
| 0 | 22 | | 28 | 28 | |

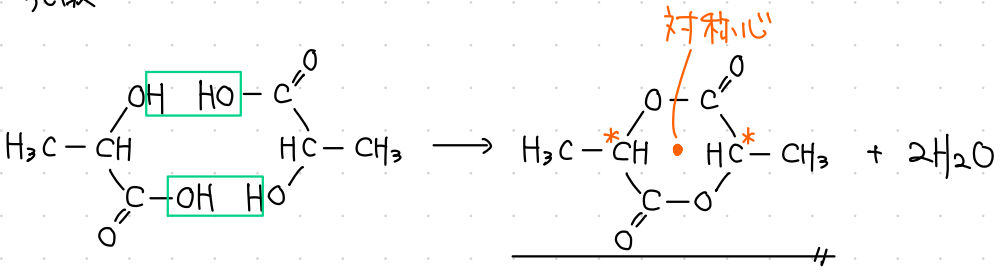
$$[H^+] = \frac{28\ mmol}{400\ mL} = 7\times10^{-2}\ mol/L.$$

$pH = 1.15 \fallingdotseq \underline{1.2}$

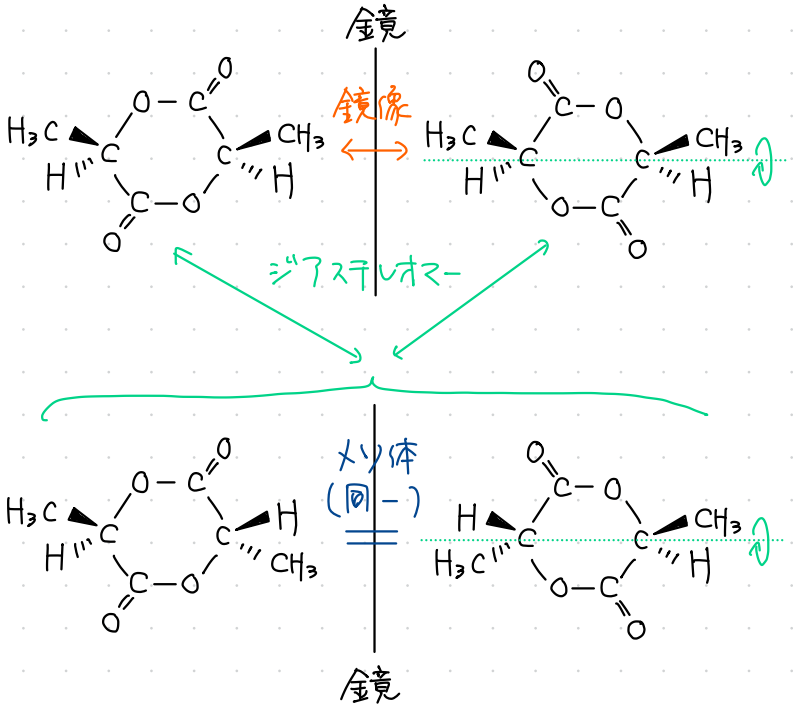
7-[ア]

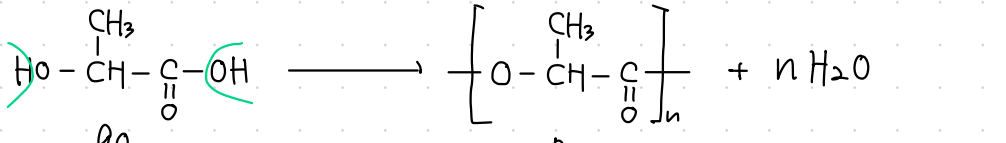
問1 

問2 乳酸

問3 


問4 3 (C*×2 ゼメソ体あり)



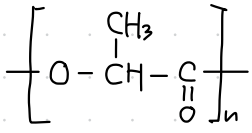

問5 

90

72n

$1.8\times10^5$

$\therefore\ n=2.5\times10^3$

問6 

72n

$3n\ CO_2$

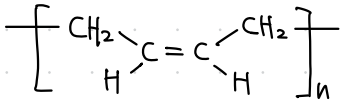
$\frac{100\ g}{72n\ g/mol}\times3n\times22.4\ L/mol\fallingdotseq93.3\ L$

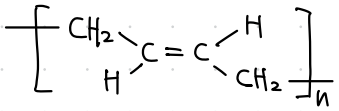
問7 $6CO_2+6H_2O\longrightarrow C_6H_{12}O_6+6O_2$

$\frac{93.3\ L}{22.4\ L/mol}\times\frac{6}{6}\times32\ g/mol\fallingdotseq1.3\times10^2\ g$

7－8

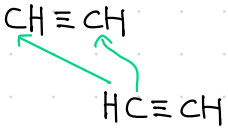
問1 (1) イソプレン　(2) 加硫

(3) 

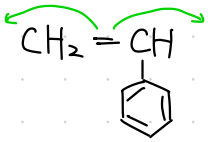
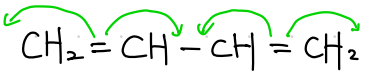
(4) 

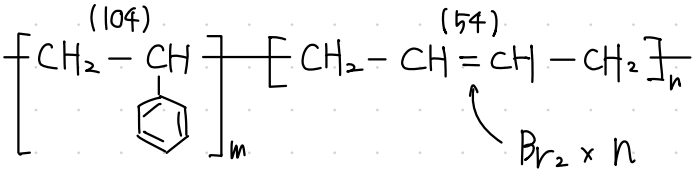
問2 C原子間2重結合が酸素と反応して酸化開裂をおこすため。

問3 $2CH\equiv CH \longrightarrow CH_2=CH-C\equiv CH$



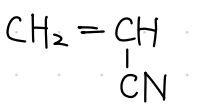
$CH_2=CH-C\equiv CH + H_2 \longrightarrow CH_2=CH-CH=CH_2$

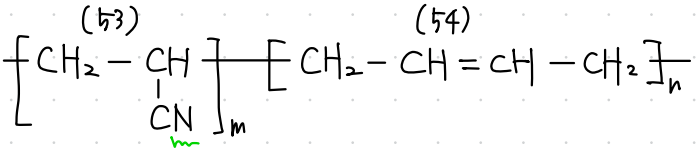
問4 $m$  $+ n$ 

$\longrightarrow$ 

SBR : $Br_2$ = 1 : $n$ より

$$\frac{1\ g}{104m+54n\ g/mol}\times n = \frac{2\ g}{160\ g/mol}\times 1 \quad \therefore 4m=n \quad \therefore m:n=\underline{1:4}$$

問5 $m$  $+ n\ CH_2=CH-CH=CH_2$

$\longrightarrow$ 

条件より，

$$\frac{14m}{53m+54n}=\frac{8.75}{100} \quad \therefore 2m=n \quad \therefore m:n=1:2$$

ブタジエン : NBR = $n$ : 1 = $2m$ : 1

$$\frac{w\times 10^3\ g}{54\ g/mol}\times 1 = \frac{10\times 10^3\ g}{53m+54\cdot 2m\ g/mol}\times 2m \quad \therefore w \fallingdotseq \underline{6.7\ kg}$$

$$\left(10\ kg - 10\ kg\times\frac{8.75}{100}\times\frac{53\ g/mol}{14\ g/mol} \fallingdotseq \underline{6.7\ kg}\right)$$

N原子 g